

Struktury danych – kolejka

Czym jest kolejka?

Czym jest kolejka?

- **Kolejka** to struktura danych typu **FIFO** – First In, First Out („pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi”). To znaczy, że element, który został dodany jako pierwszy, zostanie usunięty jako pierwszy.

Czym jest kolejka?



Osoba, która ustawiła się pierwsza, zostanie obsłużona jako pierwsza.

Podstawowe operacje kolejki

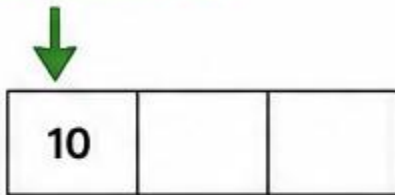
Podstawowe operacje kolejki

	Enqueue(x)	Dodaje element x na koniec kolejki.
	Dequeue()	Usuwa i zwraca pierwszy element kolejki.
	Peek()	Zwraca pierwszy element bez usuwania go.
	IsEmpty()	Sprawdza, czy kolejka jest pusta.
	Count	Zwraca liczbę elementów w kolejce.

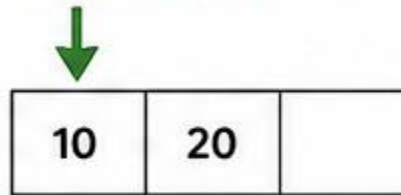
Działanie kolejki

Działanie kolejki

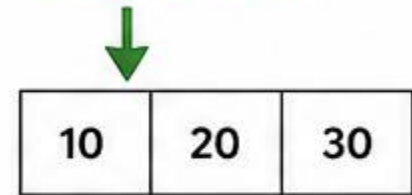
Enqueue(10)



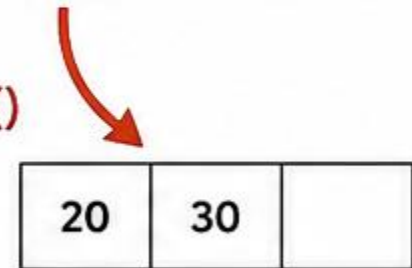
Enqueue(20)



Enqueue(30)



Dequeue()



→ **Enqueue** – dodawanie elementu na koniec kolejki

← **Dequeue** – usuwanie elementu z początku kolejki

Implementacja kolejki

Implementacja

- W języku C# dostępna jest gotowa implementacja – klasa `Queue<T>`, która znajduje się w przestrzeni nazw `using System.Collections.Generic`

```
static void Main(string[] args)
{
    Queue<string> kolejka = new Queue<string>();

    // Dodawanie elementów
    kolejka.Enqueue("Jan");
    kolejka.Enqueue("Anna");
    kolejka.Enqueue("Piotr");

    Console.WriteLine("Pierwszy element: " + kolejka.Peek());

    // Usuwanie elementu
    string usuniety = kolejka.Dequeue();
    Console.WriteLine("Usunięto: " + usuniety);

    // Wyświetlanie elementów
    Console.WriteLine("\nElementy w kolejce:");

    foreach (string osoba in kolejka) {
        Console.WriteLine(osoba);
    }

    Console.WriteLine("\nLiczba elementów: " + kolejka.Count);
}
```

www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak